



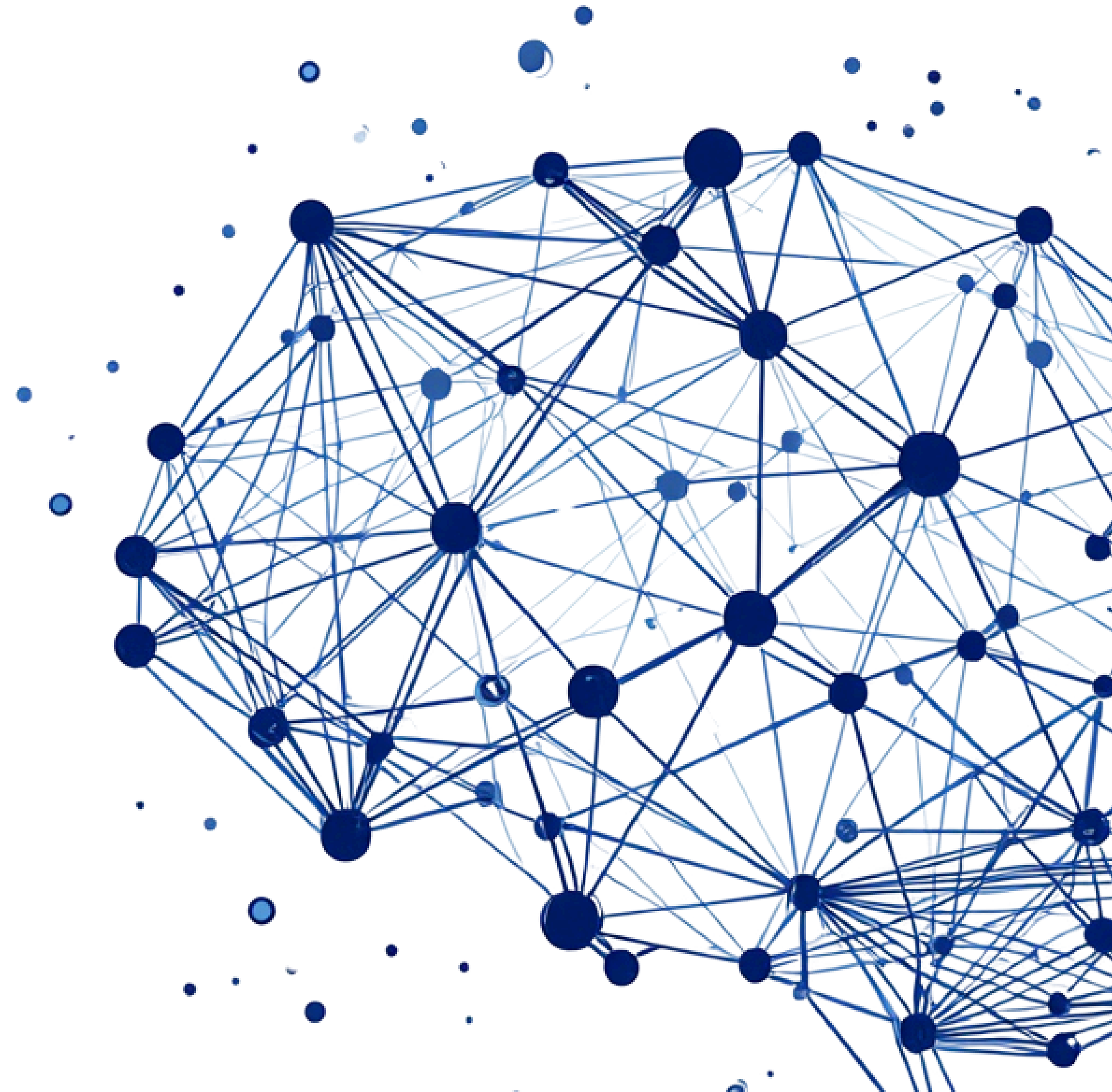
AI & DS
Analytics

Báo Cáo Phân Tích Thị Trường AI & Data Science

Phân tích tổng hợp
xu hướng thu nhập
và biến động thị
trường tuyển dụng
ngành AI & Data
Science.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thế Trường
Đặng Quang Vinh
Phạm Kim Tùng



Data columns (total 19 columns):		
#	Column	Non-Null
0	job_id	10345
1	job_title	10345
2	company_size	10345
3	company_industry	10345
4	country	10345
5	remote_type	10345
6	experience_level	10345
7	years_experience	10345
8	education_level	10345
9	skills_python	10345
10	skills_sql	10345
11	skills_ml	10345
12	skills_deep_learning	10345
13	skills_cloud	10345
14	salary	10345
15	job_posting_month	10345
16	job_posting_year	10345
17	hiring_urgency	10345
18	job_openings	10345

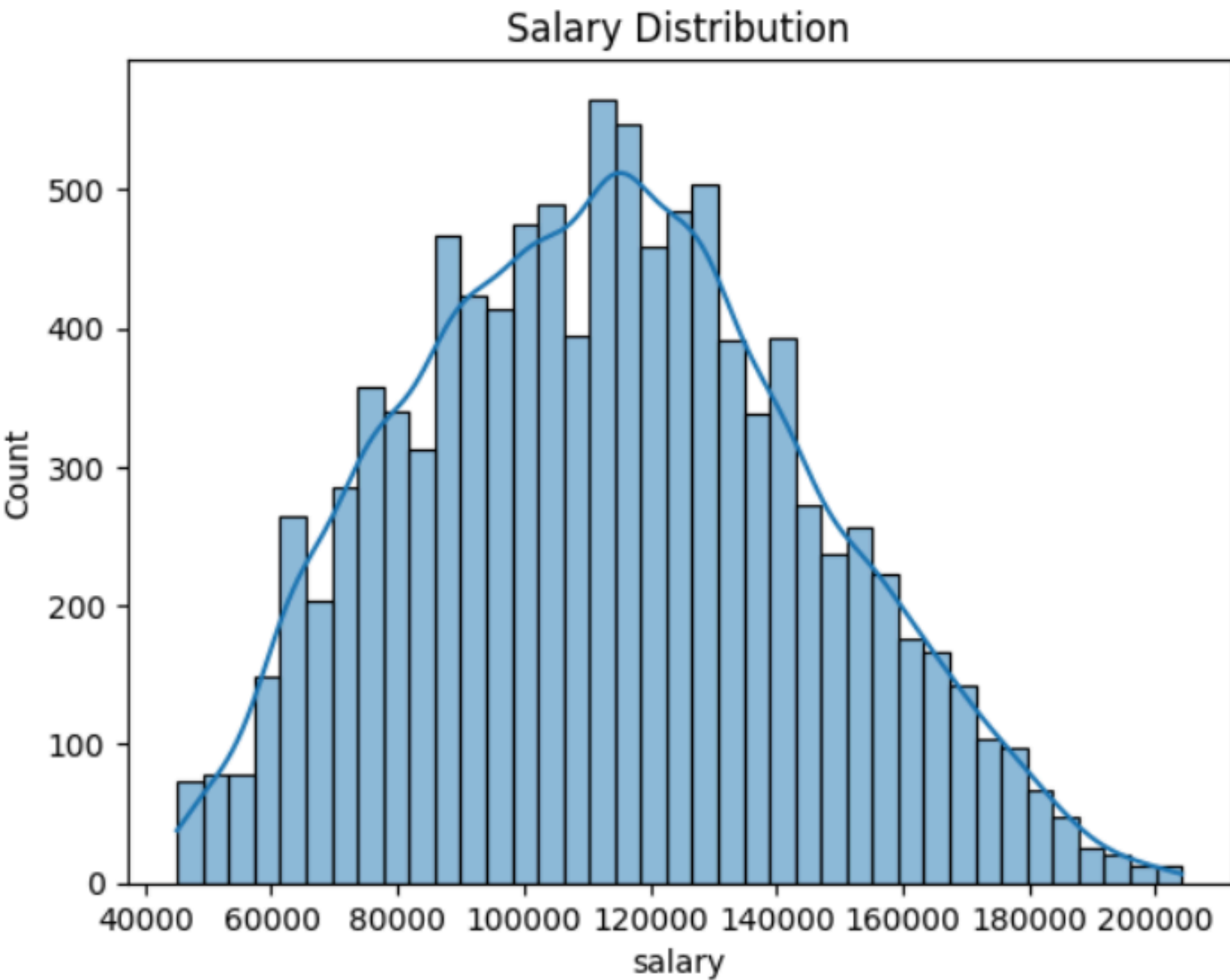
Tổng Quan Nghiên Cứu & Bộ Dữ Liệu

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

Mục tiêu: Phân tích biến động thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng bao gồm học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng công nghệ và quy mô công ty trong ngành AI & Data Science.

Dữ liệu:

- **Thông tin định lượng:** kinh nghiệm, mức lương, số vị trí tuyển dụng
- **Thông tin định tính:** chức danh, bằng cấp, quy mô công ty
- **Hình thức làm việc và loại hình doanh nghiệp**
- **Kỹ năng liên quan:** Python, SQL, ML, Cloud Computing



\$113K

Phân phối tập trung
\$90K-\$135K

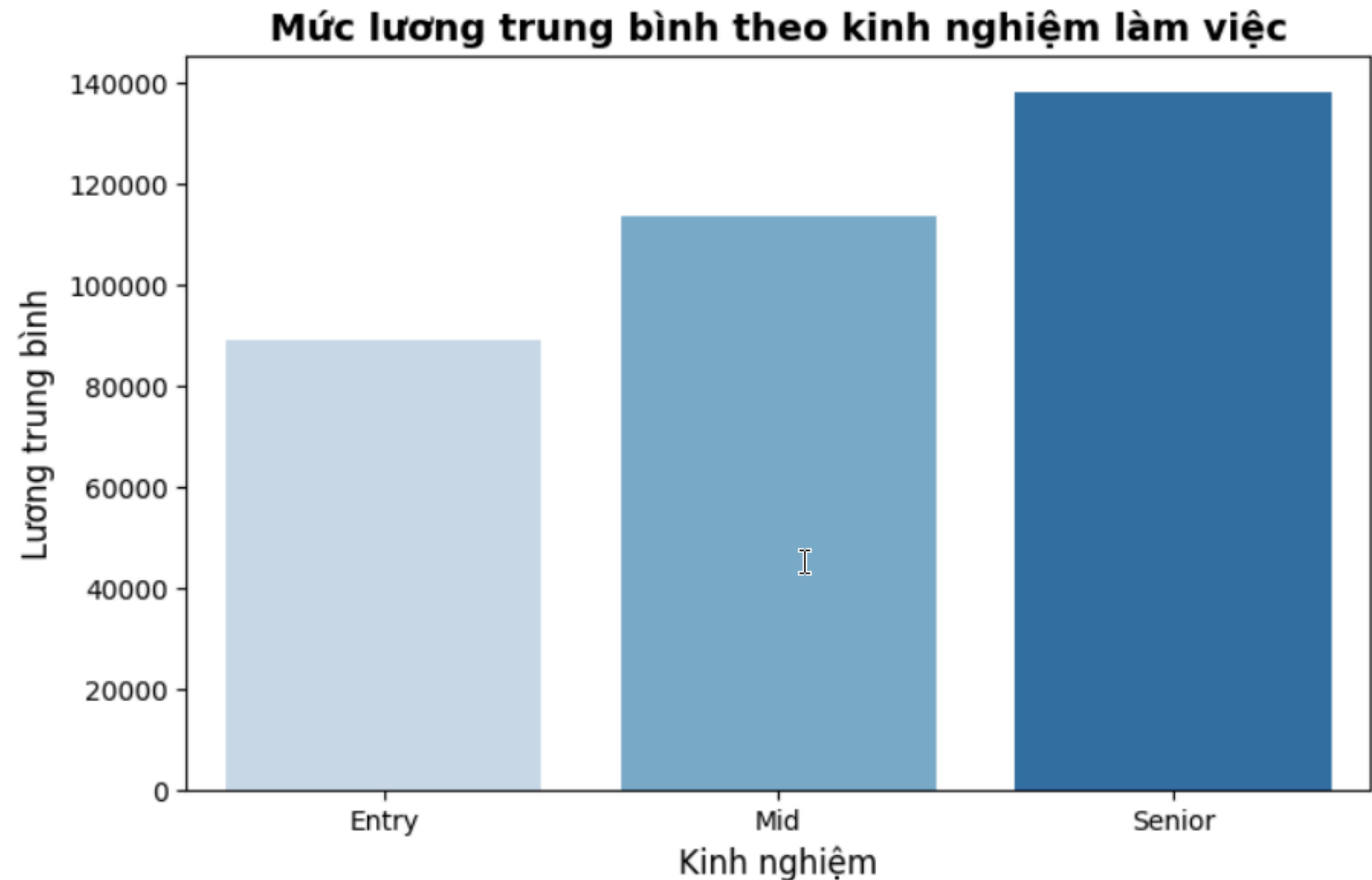
Thống Kê Mức Lương

- Mức lương trung bình trong ngành AI & Data Science đạt \$113,438/năm, mức trung vị đạt \$113,082/năm, chứng tỏ cấu trúc lương tương đối đối xứng.
- Phạm vi thu nhập dao động từ \$45,083 đến \$204,143/năm.
- 67.2% nhân sự tập trung mật độ cao trong dải lương cốt lõi từ \$90,000 đến \$135,000/năm.
- Đối với phân khúc cao, 25% tổng số nhân sự đạt mức thu nhập từ \$129,000/năm và 10% cán mốc từ \$143,000/năm.

Mối Quan Hệ Kinh Nghiệm & Thu Nhập

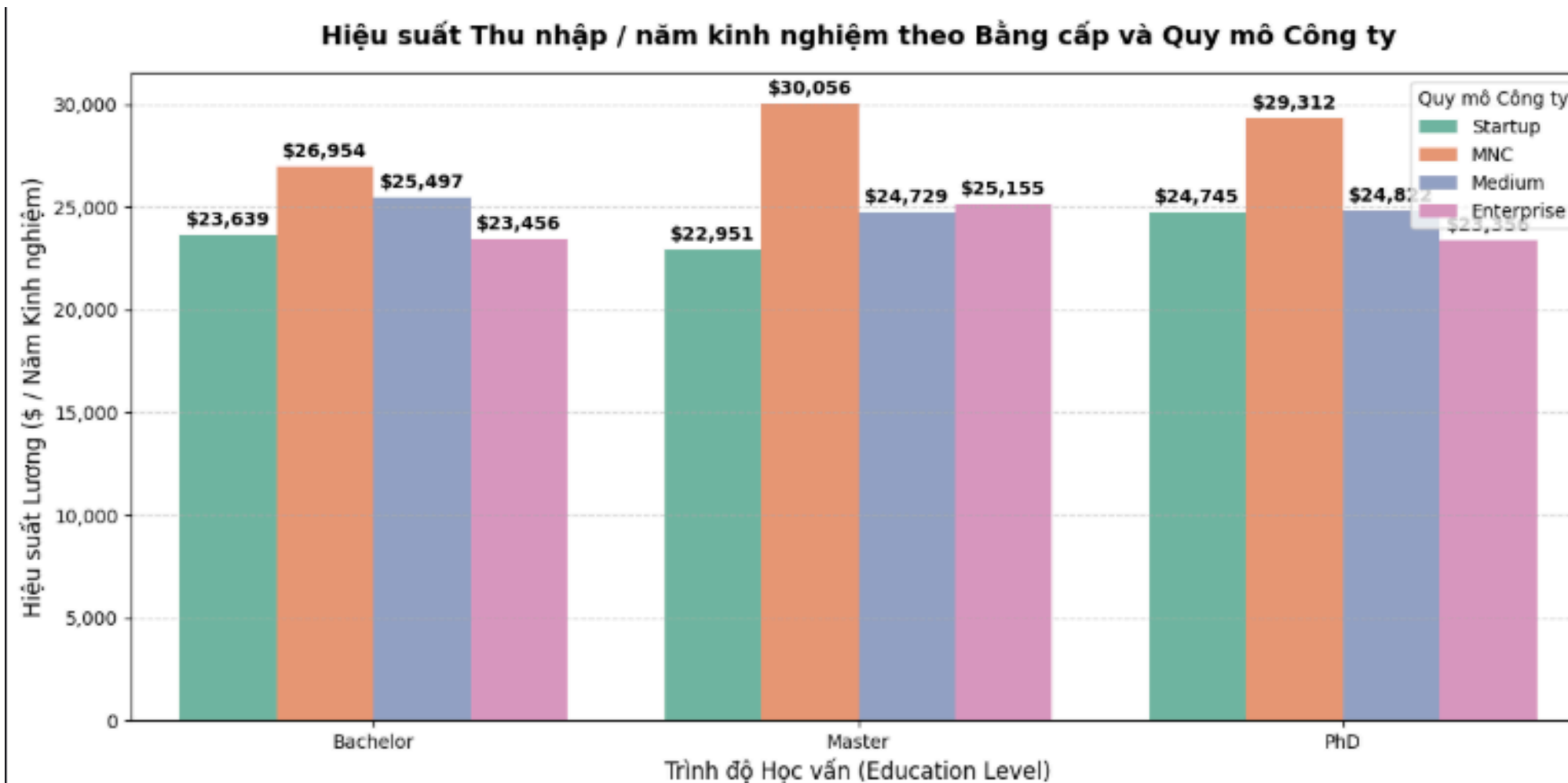
04

- **Entry:** Đạt ngưỡng ~\$88,000/năm cho nhân sự mới.
- **Mid:** Tăng trưởng +30%, cán mốc ~\$114,000/năm nhờ tích lũy kinh nghiệm.
- **Senior:** Tăng tiếp +21% (đạt ~\$138,000/năm), cao hơn mức khởi điểm 57% nhờ năng lực chuyên sâu và kinh nghiệm làm việc.



Thu Nhập theo Bằng cấp và Quy mô Công ty

05



1. MNC - Môi trường có thu nhập cao nhất

- Các công ty đa quốc gia (MNC) mang lại hiệu suất thu nhập cao nhất trên mỗi năm kinh nghiệm, bất kể sở hữu bằng cấp gì.

2. Bằng Thạc Sĩ (Master) – Lựa chọn tối ưu thu nhập

- Việc đầu tư học lên Thạc sĩ mang lại hiệu suất lương ấn tượng nhất, đặc biệt là khi làm việc tại MNC (đạt đỉnh \$30,056).

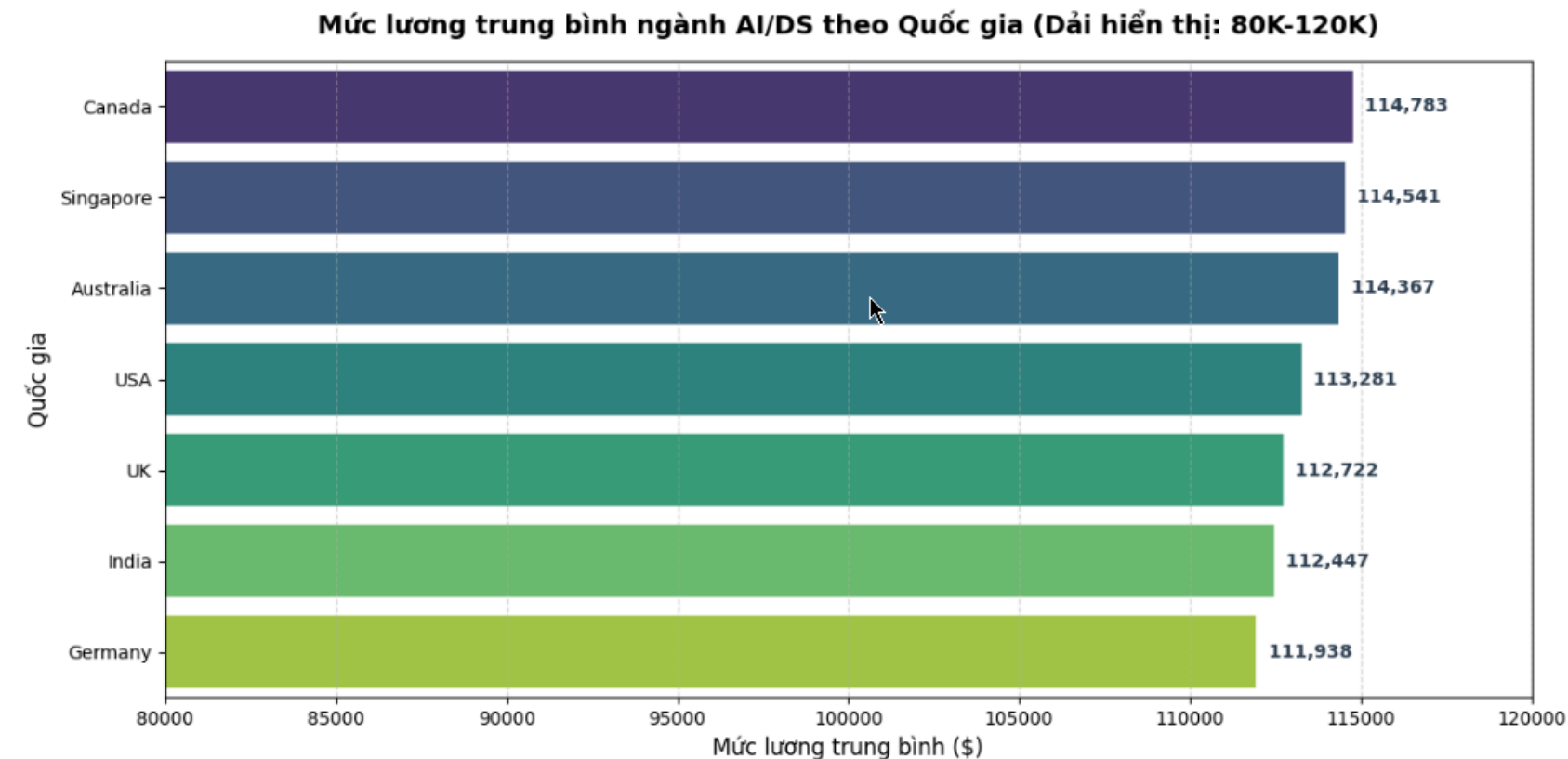
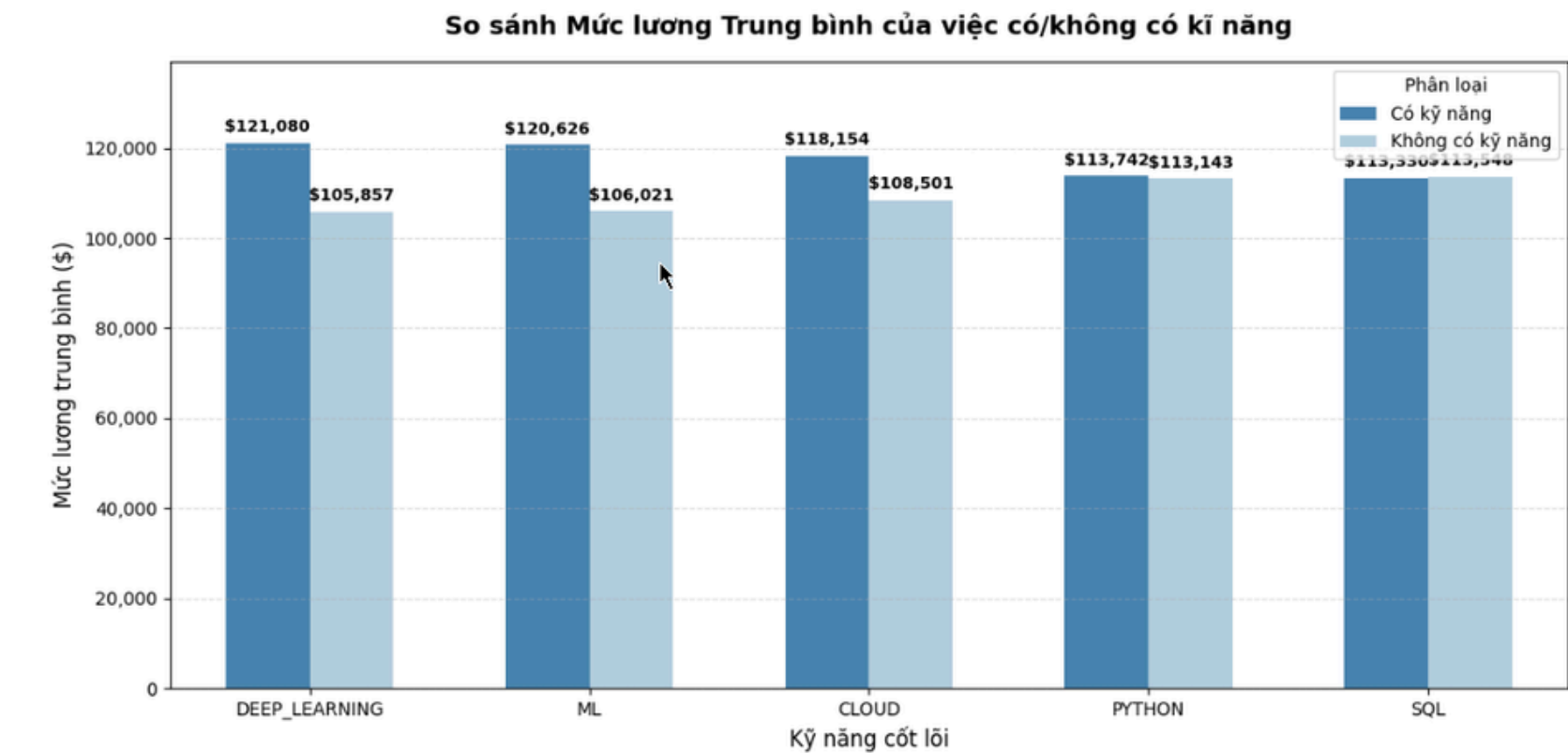
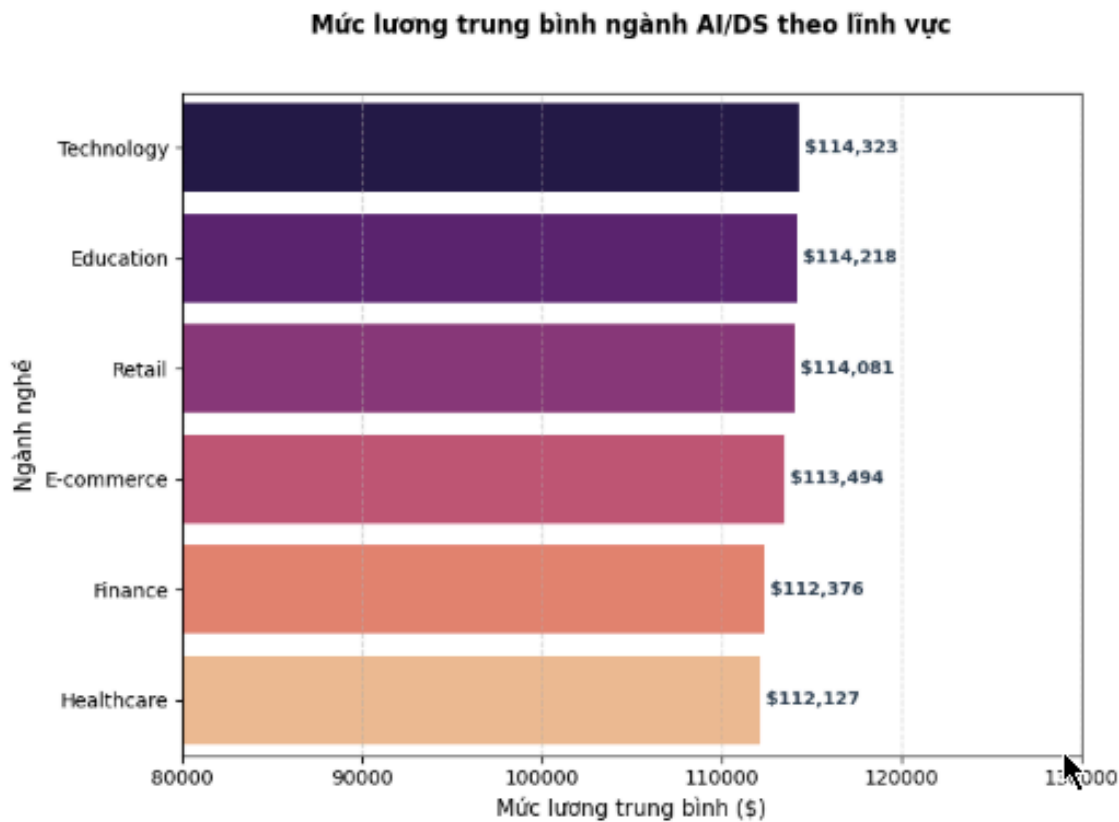
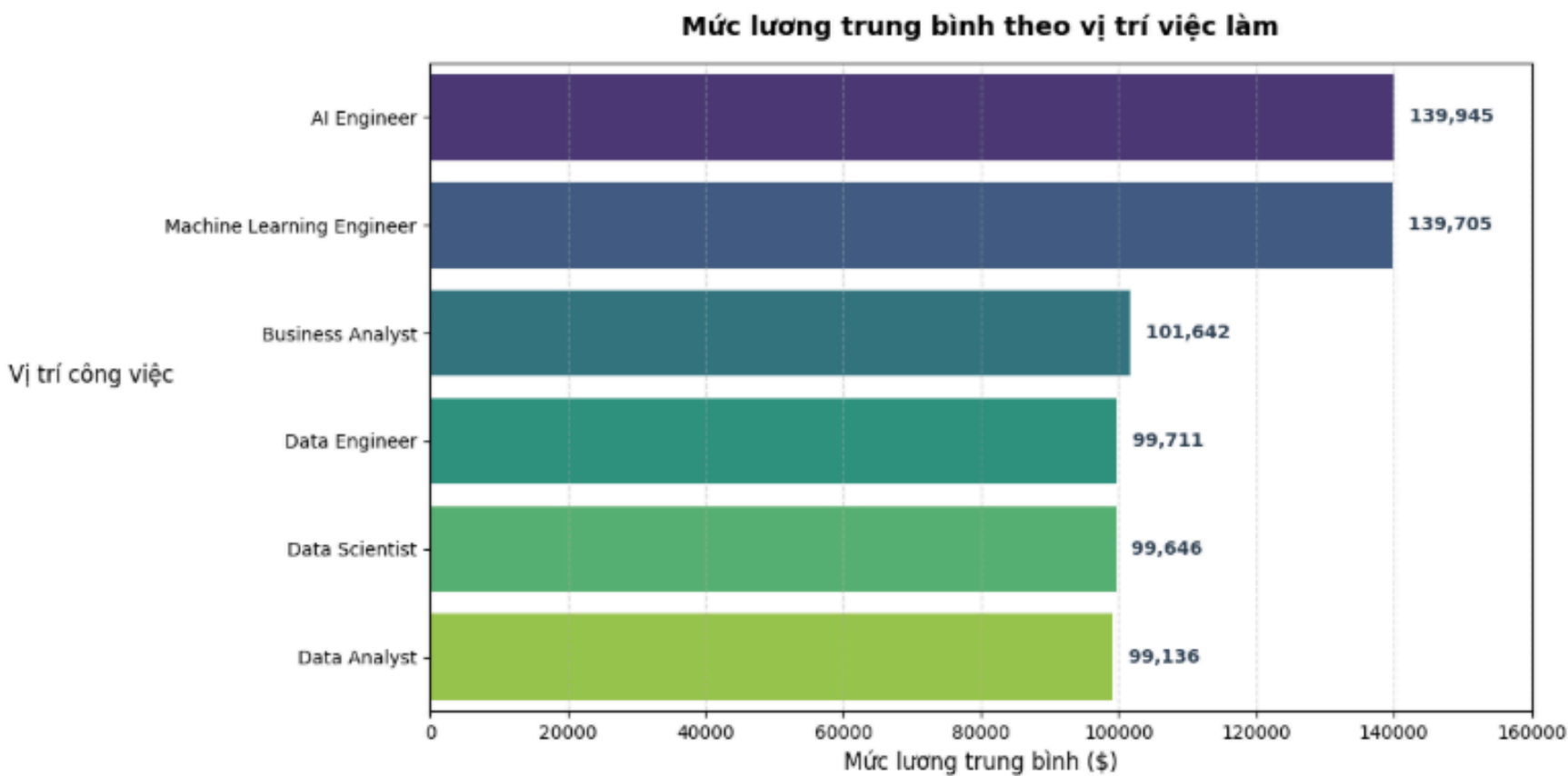
→ các tập đoàn và tổ chức quy mô lớn cực kỳ đánh giá cao sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và khả năng ứng dụng thực tiễn.

3. Bằng Tiến Sĩ (PhD) Và khối Startup

- Tại Enterprise hay MNC:** hiệu suất của PhD có dấu hiệu thấp hơn Master do chi phí về thời gian học quá lớn, kinh nghiệm thiếu.
- Tại Startup công nghệ:** sẵn sàng chi trả lương cao cho nhóm PhD.

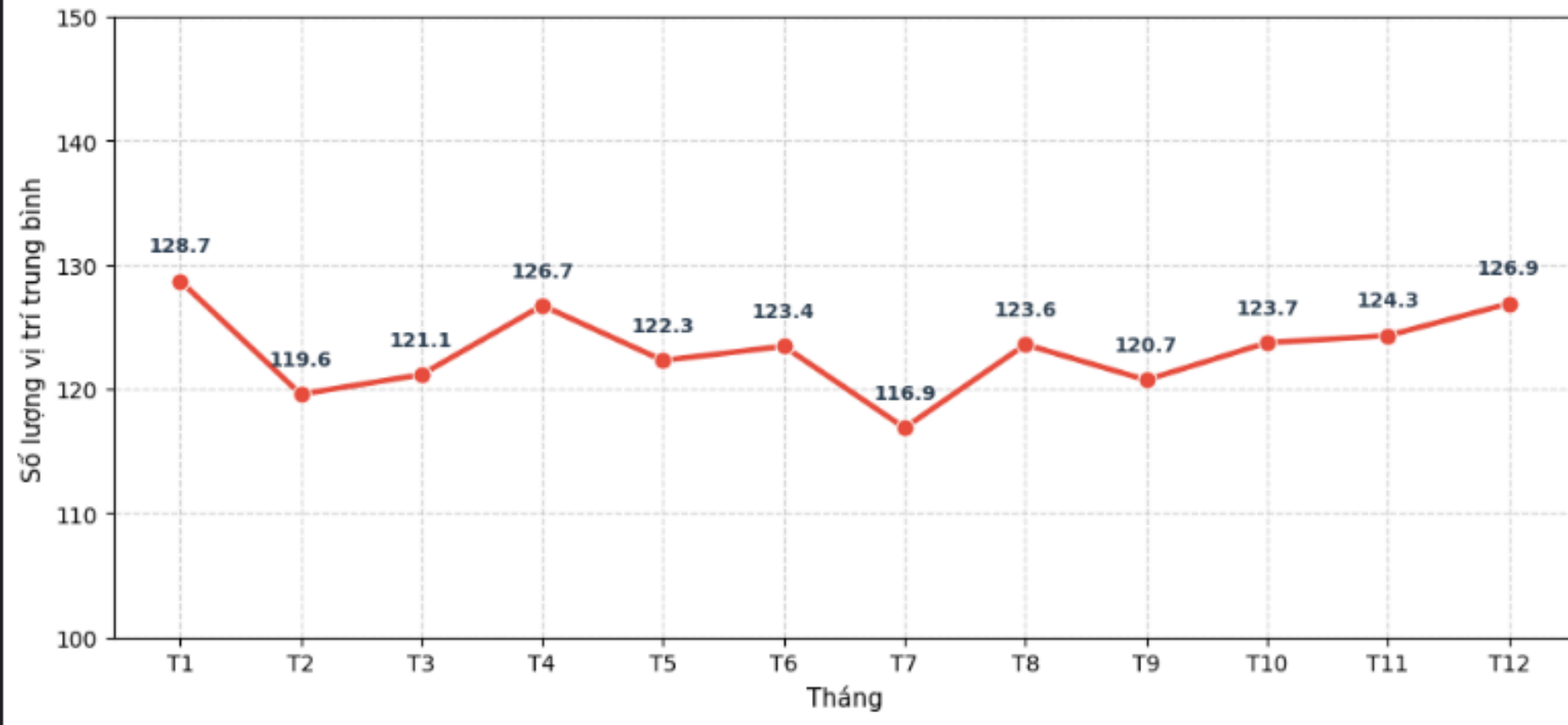
→ Startup công nghệ muốn có nguồn nhân lực Nghiên cứu & Phát triển chất lượng cao nhất để tạo đột phá.

Một số yếu tố khác quyết định mức thu nhập

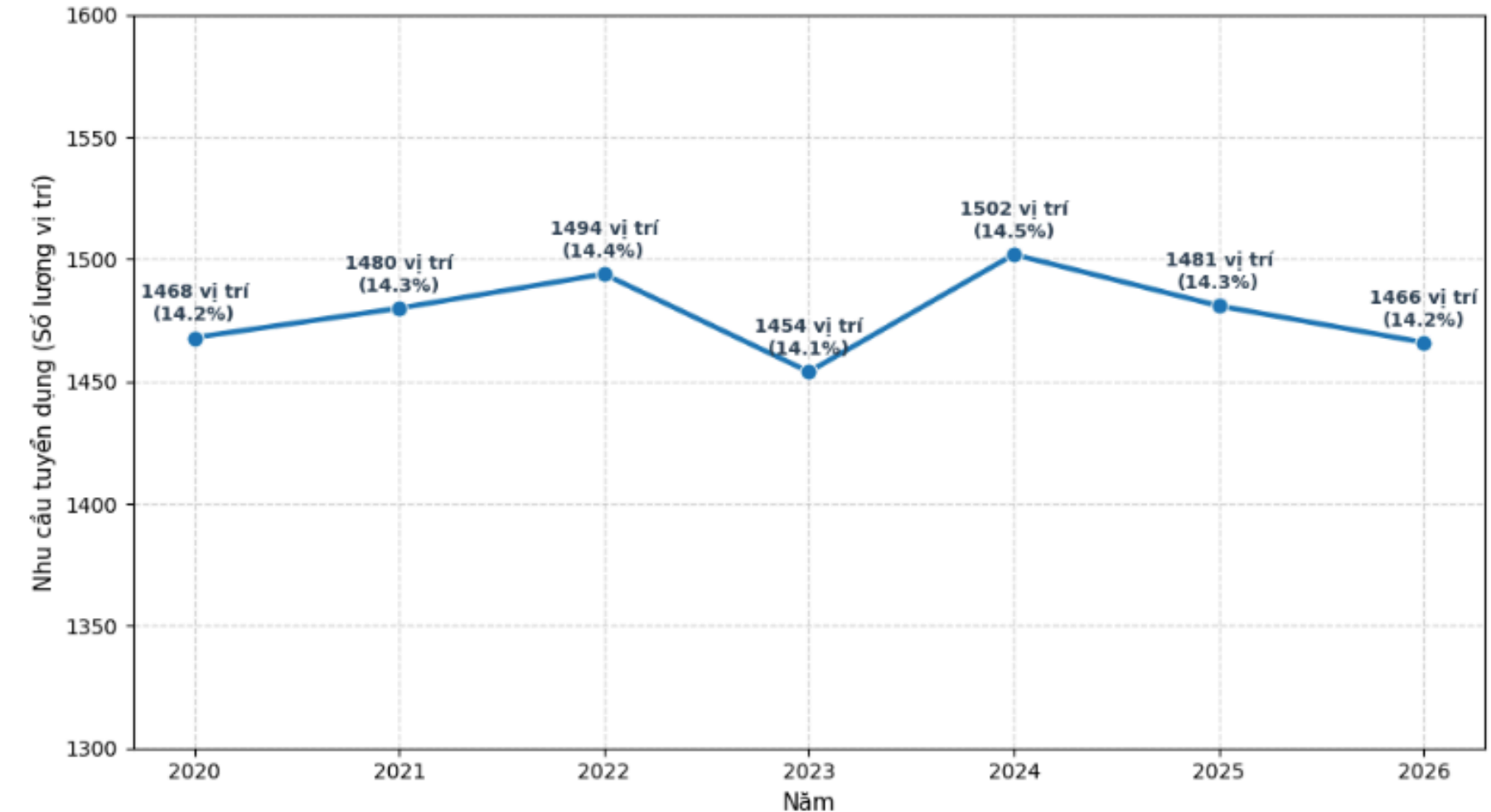


Xu Hướng Nhu Cầu Tuyển Dụng

Nhu cầu tuyển dụng trung bình theo từng Tháng trong năm (Giai đoạn 2020 - 2026)



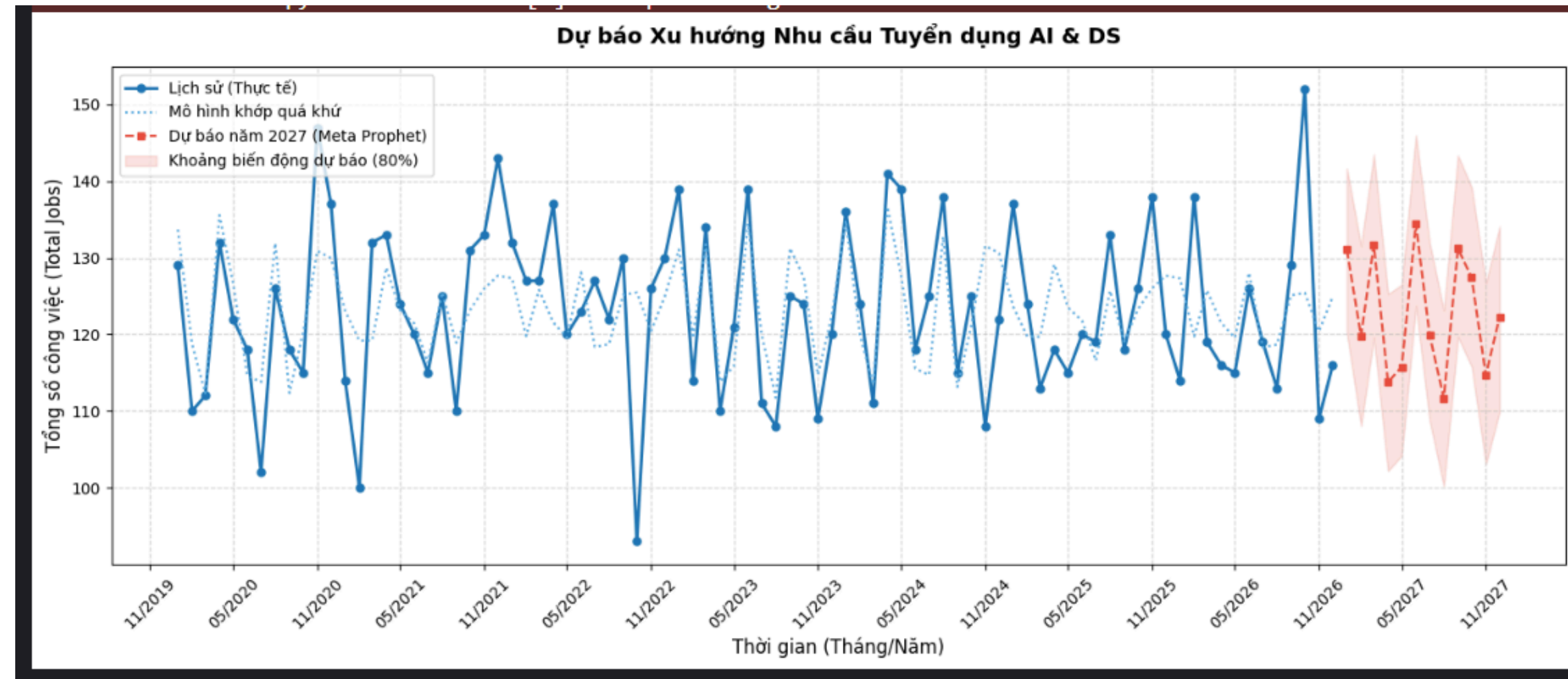
Xu hướng biến động nhu cầu tuyển dụng AI và DS qua các năm (2020 - 2026)



- **Xu hướng vĩ mô (Theo Năm):** Thị trường độ ổn định cao (trung bình ~1,500 vị trí/năm). Sau khi chạm đáy chu kỳ vào năm 2023 (1,454 vị trí), nhu cầu đang phục hồi trong giai đoạn 2024 - 2026 nhờ làn sóng Generative AI và LLM.
- **Quy luật vi mô (Theo Tháng):** Tiến trình tuyển dụng có tính chu kỳ lặp lại. Nhu cầu tăng mạnh vào các quý chuyển giao đầu/cuối năm (Đỉnh: Tháng 1, 4, 12) và giảm vào giữa năm (Đáy: Tháng 7).

Dự Đoán Nhu Cầu Tuyển Dụng Trong Năm 2027

08



Xu hướng ổn định: Dựa theo dự đoán ta thấy được thị trường sẽ duy trì sự ổn định vào năm 2027, thậm chí có thể có những sự tăng trưởng nhất định về nhu cầu việc làm

Khuyến Nghị Chiến Lược

09

- » Cân bằng thời gian dành cho việc nâng cao trình độ sau đại học và làm việc để kiếm kinh nghiệm thực tế
- » Đầu tư thời gian để nắm được các kỹ năng chuyên sâu (ML, DL, CLOUD) thay vì chỉ nắm vững các kỹ năng cơ bản
- » Tìm kiếm cơ hội ở các công ty đa quốc gia (MNC) và các tập đoàn lớn để tối đa hóa hiệu suất lương và tích lũy kinh nghiệm



Kết Luận Tổng Quan

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH CỦA BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG AI & DATA SCIENCE



CẢM ƠN!

Nguyễn
Thế
Trường

30%

Đặng
Quang
Vinh

40%

Phạm
Kim
Tùng

30%